

1 Methodik

Für die Erstellung der Grafiken, die Datenbereinigung sowie die Datenanalyse wurde die Statistikumgebung R verwendet. Für die Aufbereitung der Daten wurden Funktionen von Base R sowie des Tidyverse-Pakets verwendet, während die Grafiken mit ggplot2 erstellt wurden. Die Farben basieren auf dem Paket Viridis mit der Palette mako und wurden aufgrund ihrer Modernität und Barrierefreiheit gewählt. Alle Scores wurden so angepasst, dass bis auf in Abbildung 2 eine positive Korrelation als etwas Positives zu bewerten ist.

1.1 Analyse der Nutzungshäufigkeiten verschiedener Materialien

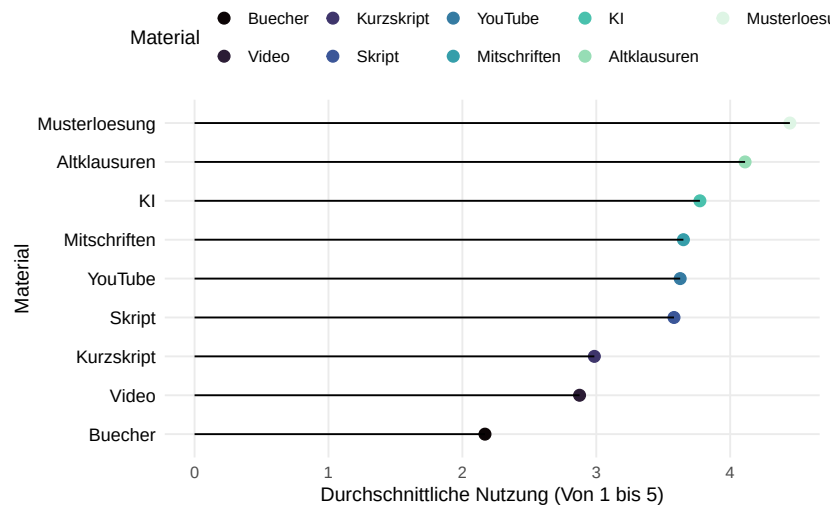


Figure 1: Durchschnittliche Nutzungshäufigkeit der Lernmaterialien (0-5)

Die Analyse der durchschnittlichen Nutzungshäufigkeit über aller Teilnehmenden hinweg zeigt deutliche Präferenzen der Studierenden. Es zeigt sich eine Dominanz prüfungsnaher, institutioneller Materialien mit Musterlösungen und Altklausuren, die mit Werten über 4,0 am häufigsten genutzt werden. Bemerkenswert ist jedoch, dass auch digitale Hilfsmittel bereits im Lernalltag etabliert sind. YouTube und KI-Tools haben mit Nutzungswerten zwischen 3,5 und 4 eine Nutzungshäufigkeit, die vergleichbar ist mit der von klassischen Mitschriften. Sie weisen damit eine höhere Nutzungshäufigkeit auf als traditionelle Materialien wie das Kurzskript oder Vorlesungsvideos, welche sich im Mittelfeld bewegen (Werte bei ca. 3,0). Am geringsten fällt die Nutzung klassischer Bücher aus, hier liegt der Durchschnittswert bei knapp über 2 das am wenigsten genutzte erfasste Material

1.2 Korrelation der Materialien mit Zeitaufwand und Verständnis

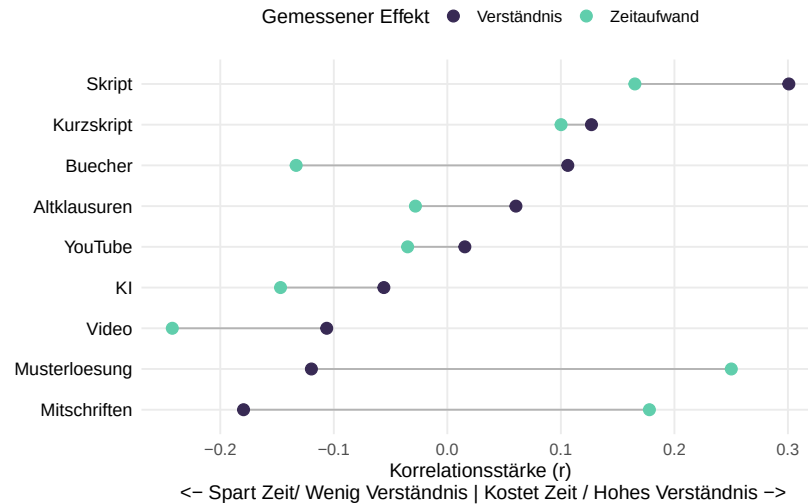


Figure 2: Korrelation von Lernmaterial mit subjektivem Zeitaufwand und Verständnis

Betrachtet man die Ergebnisse in der Abbildung 2 fallen deutliche Zusammenhänge auf, das Skript korreliert am Stärksten positiv mit dem Verständnis (Korrelationskoeffizient 0.3) und hebt sich deutlich ab im Vergleich zu allen anderen Materialien aber auch mit dem Zeitaufwand, die Spanne zwischen Verständnis und Zeitkorrelation ist aber weiter als bei anderen Materialien, was darauf deutet dass das Skript eine höhere Zeiteffizienz als andere Materialien mit sich bringt, sowie das Kurzschrift zum Beispiel. Das Kurzschrift liegt zwar beim Verständnis auch Vorne mit einer Korrelation bei etwa 0.12, aber die Spanne zwischen der Korrelation des Zeitaufwandes und der Korrelation des Verständnisses liegen nahe beieinander, was darauf schließen lässt das im Verhältnis das Kurzschrift weniger Effektiv ist im Vergleich zu einem Typischen Skript für den Lernerfolg. Am Effizientesten jedoch finden sich die Bücher, deren Verständnis Korrelation ist etwas geringer als die vom Kurzschrift zwar, aber der Zeitaufwand reiht sich eher mit dem von KI-Tools ein was darauf deutet das das Lernen mit Büchern von Studierenden als sehr effizient empfunden wird. Altklausuren und YouTube ähneln sich im Zeitaufwand mit Korrelationswerten um die -0.04, allerdings ist das empfundene Verständnis bei Altklausuren etwas höher mit 0.06 im Vergleich zu 0.01. KI-Tools zeigen sich mit einem Empfundenen Zeitaufwand von -0.15 zwar als Zeiteffizient, aber das Verständnis scheint dementsprechend auch im unteren Bereich der getesteten Optionen zu liegen. Die Verwendung von Vorlesungsaufzeichnungen korreliert am stärksten negativ mit dem Empfundenen Zeitaufwand < -0.2 aber das empfundene Verständnis ist dafür auch am drittschlechtesten. Überraschend zeigen sich die Ergebnisse

zu Musterlösungen und eigenen Mitschriften, welche im Vergleich zu allen anderen Materialien die größte Spanne zwischen Verständnis und Zeitaufwandkorrelation haben, aber es sogar schaffen die Hantel einmal zu drehen so dass Verständnis hier negativ Korreliert mit Werten zwischen -0.1 und -0.2 während der Zeitaufwand jedoch als höher empfunden wird mit Korrelationswerten zwischen 0.15 und 0.3 . Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Skript subjektiv als effektivste Lernmethode erscheint, während das Arbeiten mit Literatur als am Effizientesten empfunden wird

1.3 Verständnis nach Benutzergruppen

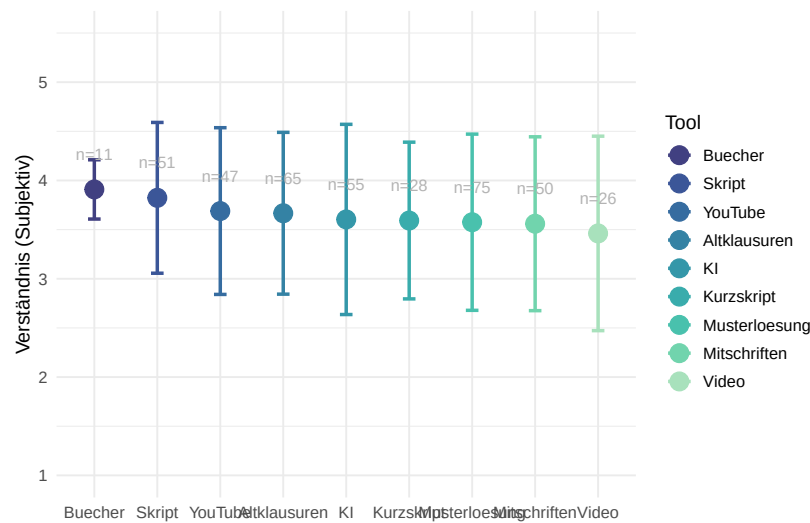


Figure 3: Empfundenes Verständnis bei Studierenden mit Intensivem Nutzungsverhalten

Aus Abbildung 3 lassen sich einige Beobachtungen machen, zwischen den beobachteten Gruppen zeigt sich hinsichtlich des durchschnittlichen Verständnisses nur geringe Unterschiede. Alle Intensiven Nutzergruppen sind im Durchschnittlichen Verständnis zwischen 3.4 und 4.0 zu finden. Jedoch lassen sich doch ein paar Besonderheiten zeigen. Bei den Intensivnutzern welche viel auf Bücher setzten ist die Streuung der Verständnis Werte deutlich geringer als bei allen anderen Nutzergruppen während sie bei Studierenden welche KI-Tools benutzten am höchsten ist. Skript, YouTube und Altklausuren zeigen alle eine Vergleichbare Streuung wie auch Nutzergruppengröße welche im Verständnis im Durchschnitt leicht höher sind als Intensivnutzern von Kurzschrift, Musterlösung und Mitschrift, jedoch eine vergleichbare Streuung aufweisen. Die Nutzergruppe mit einer Intensiven Nutzung von Vorlesungsaufzeichnungen hat als einziges einen Wert < 3.5 für das Durchschnittliche Verständnis.

1.4 Verständnis Verteilung von Intensiven Nutzern

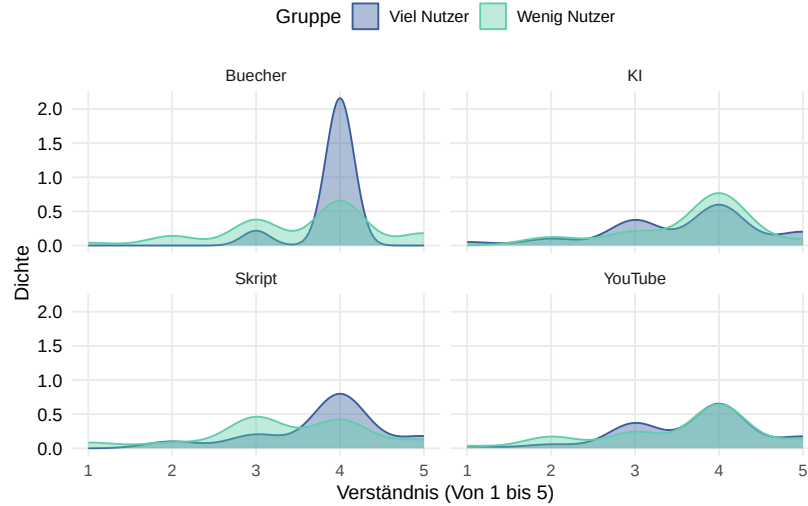


Figure 4: Verteilung des Verständnis bei Intensiven Nutzern unterschiedlicher Materialien

In der Abbildung 4 lassen sich einige Beobachtungen machen, die sich auch mit unseren restlichen Grafiken decken. Besonders fällt hier die Verständnisverteilung bei Menschen, die viel Bücher benutzen, auf, da diese sich zu großen Teilen in dem Subjektiven Verständnis empfinden in der Bewertung um den Wert 4 Konzentriert, was im Vergleich zu anderen Intensivnutzern nur hier beobachtet werden kann. Die Wenig Nutzer des Skripts hingegen sind deutlich mehr gestreut was die Empfundene Zufriedenheit angeht mit 3 lokalen Maxima welche sich bei empfundenem Verständnis von 2, 3 und 4 zeigen. Bei den Intensivnutzern des Skripts lässt sich auch eine leichte Diskrepanz finden: Intensivnutzern scheinen ein besseres Empfundenes Verständnis zu haben als wenig Nutzer. Bei den Digitalen Medien fallen die Ergebnisse anders aus, hier zeigt sich sogar das eine KI anscheinend das Verständnis eher leicht beeinträchtigt, Studierende welche als Wenig Nutzer klassifiziert sind schneiden subjektiv im Durchschnitt etwas höher ab als Studierende die angeben das sie viel KI-Tools verwenden. Bei Intensiv Nutzern von YouTube läuft es ähnlich, Menschen die nicht Intensiv YouTube Nutzen scheiden im Vergleich zu denen die es tun fast identisch ab, es gibt einen leichten anstieg bei wenig Nutzern bei einem Verständnis von 2 im Vergleich zu Vielnutzern wo relativ gesehen ein paar mehr Studierende ein Empfundenes Verständnis von 3 angegeben haben.

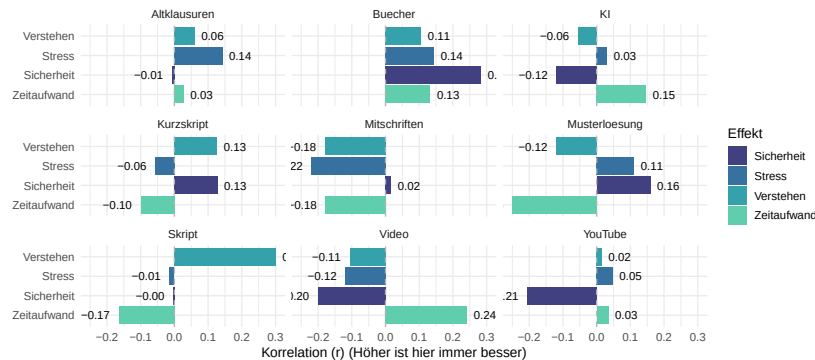


Figure 5: Welche Attribute korrelieren mit welchem Material

1.5 Korrelation von Lerneffekten mit den Nutzungsmaterialien

In der Grafik, lassen sich einige Zusammenhänge zeigen, die Nutzung von Literatur zeigt durchgehend positive Korrelationen mit allen untersuchten vorteilhaften Attributen. Bis auf Altklausuren, welche bis auf eine minimal negative Korrelation mit der Sicherheit, auch leicht positive Korrelationen mit allen anderen Attributen verzeichnen kann. Die digitalen Materialien KI und YouTube korrelieren beide leicht negativ mit der Sicherheit der Studierenden, während sie nur minimale positive Korrelation mit Aspekten wie Stress oder Zeitaufwand zeigen können.

1.6 Welche Attribute korrelieren mit Zufriedenheit

Anhand der Abbildung lassen sich Einblicke in das tatsächliche Zufriedenheitsbild gewinnen: Hier zeigt sich klar, dass Stress stark positiv mit der Zufriedenheit korreliert, gefolgt von Sicherheit, welche beide eine positive Korrelation mit ≥ 0.3 zeigen. Attribute wie Zeitaufwand sowie das Verständnis scheinen im Vergleich zu psychologischen Faktoren wie Stress oder Sicherheit eine untergeordnete Rolle für die Gesamtzufriedenheit zu spielen.

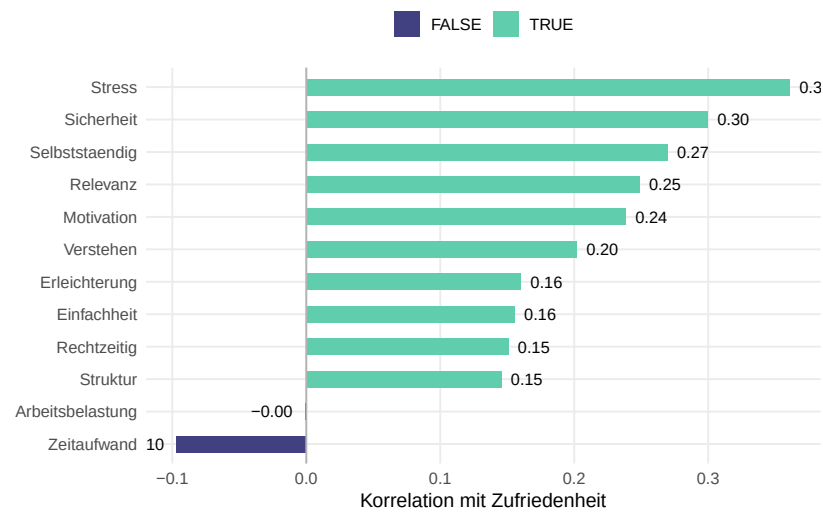


Figure 6: Wie Korrelieren Attribute mit Zufriedenheit